时间复杂度理解（背诵打印版）

时间复杂度不是“程序运行了多少秒”，而是“当数据量越来越大的时候，算法的执行次数增长得有多快”。

O(1)：直接访问，操作次数与数据量 N 基本无关。
例如：数组，通过数组下标查找，都是直接访问，相当于无论是 100 数据量还是 100 万数据量，查找的难度是一样的。
关键词：直接访问、固定次数
简单记：直接拿

O(log n)：每次把问题规模缩小一半。典型例子是“二分查找”。
例如：“猜数字扫雷游戏”，1~100 猜，第一次猜 50，如果雷比 50 大，就直接排除了 1~50，再从 51~100 中猜，每次排除一半。
关键词：折半、二分、砍一半
简单记：砍一半

O(n)：一个一个处理。数据量增加多少，工作量大致也增加多少。
例如：找人，一个一个人的问过去，最坏的情况就是需要问 N 次。
关键词：遍历、逐个查找
简单记：一个个来

O(n log n)：进行了 log n 轮，每轮处理 n 个数据。
例如：归并排序、堆排序、快速排序（平均情况）。
关键词：高效排序
简单记：高效排序

O(n^2)：两层循环 / 冒泡。
例如：一个班运动会从低到高站队，第一个人和后面所有的人进行比较，高的往后排，每个人都需要和后面的人进行比较，比较次数约为 n(n-1)/2，虽然不是严格 n^2，但数量级属于 O(n^2)。
关键词：两层循环、两两比较
简单记：两层套两层

O(2^n)：指数级，每多一个数据，工作量翻一倍。
例如：子集枚举、递归求斐波那契、汉诺塔。
关键词：指数级、每多一个数据翻一倍
简单记：翻倍爆炸

时间复杂度速查表

复杂度	关键词	简单记	典型例子
O(1)	直接访问、固定次数	直接拿	数组下标查找
O(log n)	折半、二分、砍一半	砍一半	二分查找、猜数字
O(n)	遍历、逐个查找	一个个来	找人一个个问
O(n log n)	高效排序	高效排序	归并、堆排、快排平均
$O(n^2)$	两层循环、两两比较	两层套两层	冒泡、选择、插入
$O(2^n)$	指数级、每多一个数据翻一倍	翻倍爆炸	子集枚举、递归求斐波那契、汉诺塔

从快到慢：

O(1) → O(log n) → O(n) → O(n log n) → $O(n^2)$ → $O(2^n)$

只背这 6 句：

直接拿 → 砍一半 → 一个个来 → 高效排序 → 两层套两层 → 翻倍爆炸